Τελική Εργασία
Προσομοίωση και Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων

24 Απριλίου 2026

Έυρωστες Μέθοδοι Πραγματικού Χρόνου - Μέθοδοι Προβολής

Επιλογή Δομής και Αξιολόγηση Μοντέλου

Χρήστος Αλεξόπουλος
ΑΕΜ: 10618

Θέμα 1

Θεωρούμε το γραμμικό σύστημα:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \tag{1}$$

όπου $x(t) \in R^2$ είναι η κατάσταση του συστήματος, $u(t) \in R$ η είσοδος, και οι πίνακες A, B είναι άγνωστοι αλλά σταθεροί:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

Για τα στοιχεία των πινάκων δίνονται οι περιορισμοί:

$$-3 \leq a_{11} \leq -1, \quad b_2 \geq 1$$

Θεωρούμε ότι τόσο οι καταστάσεις $x(t)$ όσο και η είσοδος $u(t)$ είναι μετρήσιμες. Επιλέγουμε για το πραγματικό σύστημα τους πίνακες:

$$A = \begin{bmatrix} -2.15 & 0.25 \\ -0.75 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

(α) Θα εκτιμήσουμε τους άγνωστους πίνακες A και B του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, με βάση τις μετρήσεις των καταστάσεων $x(t)$ και της εισόδου $u(t)$. Για να το πετύχουμε επιλέγουμε τη μέθοδο Κλίσης με προβολή.

Σχεδίαση Εκτιμητή

Ορίζουμε το διάνυσμα των αγνώστων παραμέτρων ως:

$$\theta = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ b_1 \\ a_{21} \\ a_{22} \\ b_2 \end{bmatrix} \in R^6$$

Η εκτίμηση των παραμέτρων πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο με χρήση μεθόδου Κλίσης με προβολή, η βασική μέθοδος κλίσης ορίζεται ως:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\Gamma \cdot \phi(t) \cdot e(t)$$

όπου:

- $\Gamma \in R^{6\times 6}$: learning rate.
- $\phi(t) \in R^6$: διανύσματα παλινδρόμησης ορισμένα ως $\phi(t) = \phi_1(t) + \phi_2(t)$, με:

$$\phi_1(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ u(t) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \phi_2(t) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_1(t) \\ x_2(t) \\ u(t) \end{bmatrix}$$

- $e(t) \in R^2$: $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$

Επίσης πρέπει να ικανοποίουνται οι περιορισμοί:

$$-3 \leq a_{11} \leq -1, \quad b_2 \geq 1$$

Για την τήρηση των παραπάνω περιορισμών, εφαρμόζεται η μέθοδος **προβολής** στο διάνυσμα ενημέρωσης των παραμέτρων. Πιο συγκεκριμένα:

- Αν η τρέχουσα εκτίμηση $\theta(t)$ παραβιάζει κάποιον περιορισμό, τότε υπολογίζεται το $\nabla g(\theta)$ του αντίστοιχου περιορισμού.
- Αν η κατεύθυνση ενημέρωσης $v(t)$ οδηγεί περαιτέρω εκτός του επιτρεπτού χώρου (δηλαδή $\nabla g^\top v > 0$), προστίθεται ο όρος της προβολής.

Άρα η μέθοδος κλίσης με προβολή γράφεται ως :
Ορίζουμε το βοηθητικό διάνυσμα:

$$g = \Gamma \cdot \phi(t) \cdot e_y(t)$$

Τότε, ο κανόνας ενημέρωσης των παραμέτρων δίνεται από:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = \begin{cases} -g, & \text{αν δεν παραβιάζεται κάποιος περιορισμός} \\ -g + proj, & \text{αν παραβιάζεται} \end{cases}$$

Η προβολή $proj$ ορίζεται ως:

$$proj = \Gamma \cdot \left(\frac{\nabla g \nabla g^\top}{\nabla g^\top \Gamma \nabla g} \right) \Gamma \cdot \phi(t) \cdot e_y(t)$$

Το εκτιμώμενο σύστημα γράφεται:

$$\dot{\hat{x}}(t) = \hat{A}(t) \cdot \hat{x}(t) + \hat{B}(t) \cdot u(t)$$

όπου οι πίνακες $\hat{A}(t), \hat{B}(t)$ συναρτώνται από τις εκτιμώμενες τιμές $\theta(t)$.

Ανάλυση Ευστάθειας του Εκτιμητή

Για να αποδείξουμε την ευστάθεια του συστήματος εκτίμησης, αρκεί να δείξουμε ότι το σφάλμα παραμέτρων $\tilde{\theta}(t) = \hat{\theta}(t) - \theta^*$ παραμένει φραγμένο, δηλαδή $\tilde{\theta}(t) \in \mathcal{L}_\infty$.

Ορίζουμε συνάρτηση Lyapunov της μορφής:

$$V(t) = \frac{1}{2} \tilde{\theta}^\top(t) \tilde{\theta}(t)$$

Η παράγωγος της συνάρτησης είναι:

$$\dot{V}(t) = \tilde{\theta}^\top(t) \dot{\tilde{\theta}}(t)$$

Από τον νόμο προσαρμογής του εκτιμητή έχουμε:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = -\Gamma\phi(t)e(t) \quad \Rightarrow \quad \dot{\tilde{\theta}}(t) = -\Gamma\phi(t)e(t)$$

όπου το σφάλμα εξόδου $e(t)$ εκφράζεται ως:

$$e(t) = y(t) - \hat{y}(t) = \phi^\top(t)\tilde{\theta}(t)$$

Άρα:

$$\dot{\tilde{\theta}}(t) = -\Gamma\phi(t)\phi^\top(t)\tilde{\theta}(t)$$

και τελικά:

$$\dot{V}(t) = -\tilde{\theta}^\top(t)\Gamma\phi(t)\phi^\top(t)\tilde{\theta}(t) = -\Gamma \cdot \left(\phi^\top(t)\tilde{\theta}(t)\right)^2 \leq 0$$

Εφόσον Γ είναι θετικά ορισμένη και $\phi(t)$ φραγμένο, προκύπτει ότι $V(t)$ είναι μη αυξανόμενη και περιορισμένη, άρα $V(t) \in \mathcal{L}_\infty$.

Συνεπώς και το $\tilde{\theta}(t)$ είναι φραγμένο, δηλαδή $\tilde{\theta}(t) \in \mathcal{L}_\infty$, και το σύστημα εκτίμησης είναι ευσταθές κατά Lyapunov.

Ρυθμίσεις Προσομοίωσης

Για να τρέξουμε την προσομοίωση, επιλέγουμε:

$$u(t) = 1.2 \cdot \sin(1.5t) + 0.9 \cdot \sin(2.8t) + 0.6 \cdot \sin(4.2t) + 0.3 \cdot \mathrm{randn}(t)$$

Η είσοδος αυτή περιέχει διαφορετικές συχνότητες και στοχαστικό θόρυβο, κάτι που ενισχύει τη διέγερση του συστήματος και επιτρέπει την καλύτερη εκμάθηση των παραμέτρων από τον εκτιμητή.

Οι αρχικές τιμές των παραμέτρων $\hat{\theta}(0)$ επιλέχθηκαν έπειτα από διαδικασία grid search, ως εξής:

$$\hat{\theta}(0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0.1 \\ -1.1 \\ -2.3 \\ 1.7 \end{bmatrix}$$

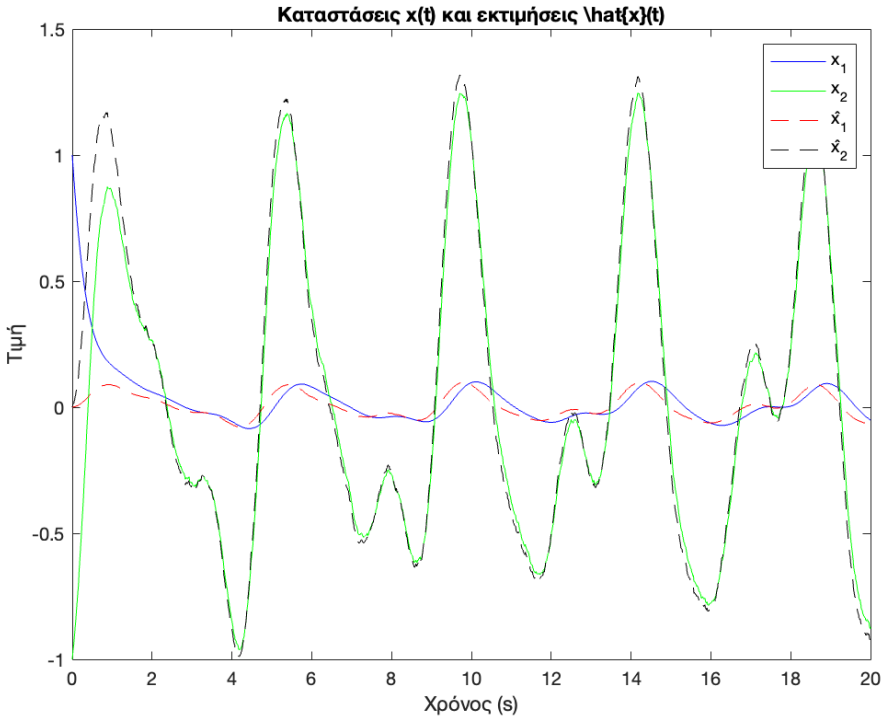
Η μήτρα προσαρμογής Γ επιλέχθηκε διαγώνια:

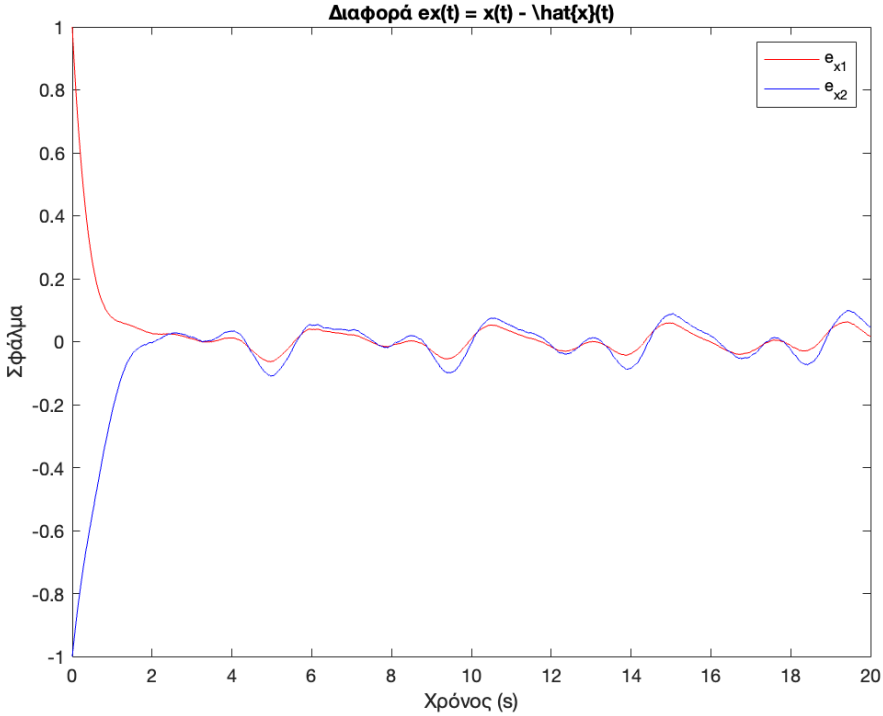
$$\Gamma = \mathrm{diag}(3.000,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010)$$

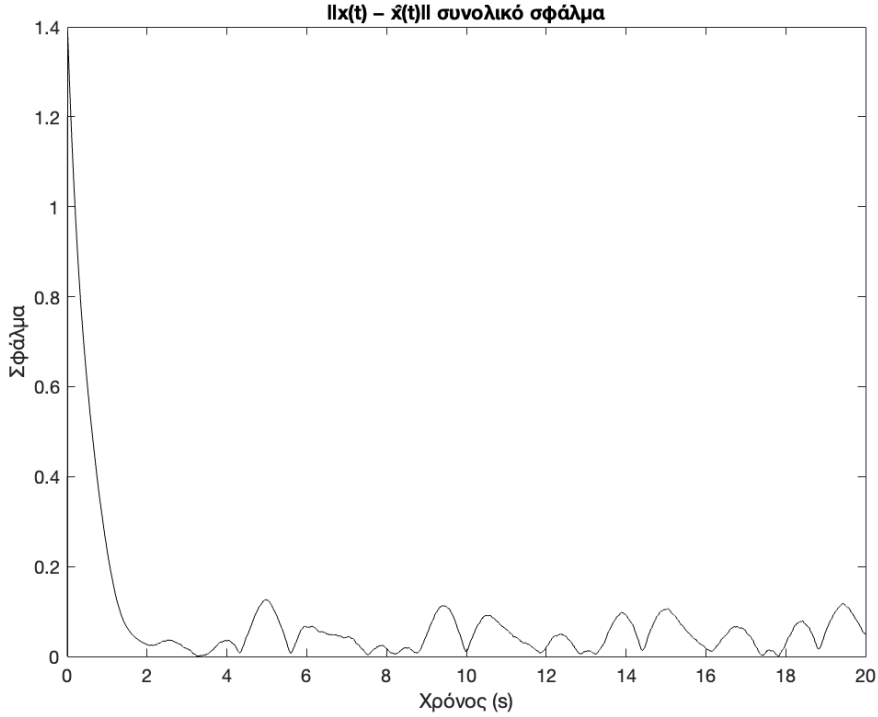
Οι τιμές αυτές επιλέχθηκαν έτσι ώστε να έχουμε οσο μεγαλύτερη σύγκλιση του εκτιμώμενου συστήματος στο πραγματικό .

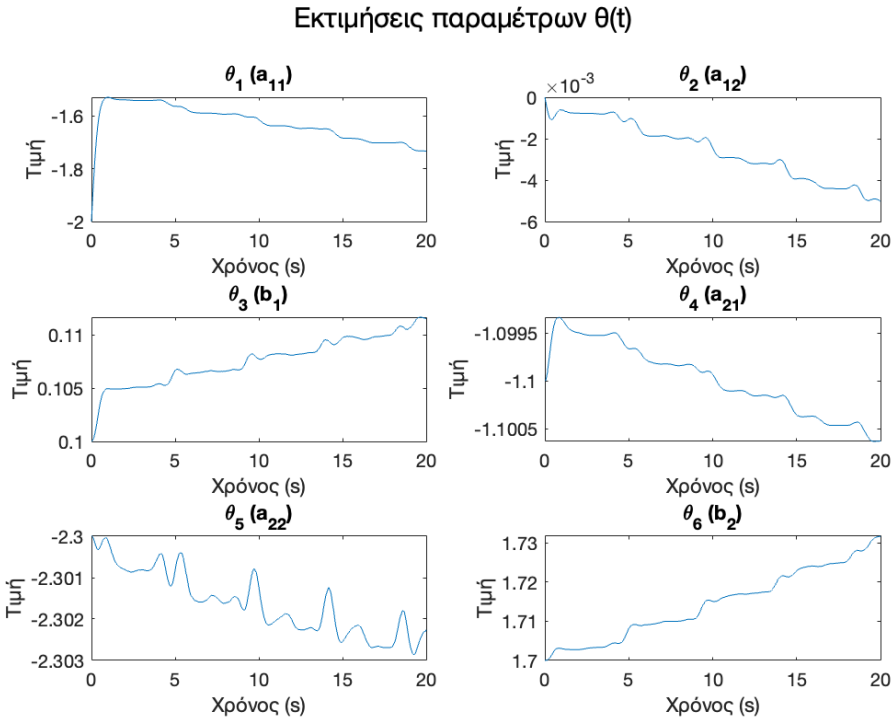
Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Η προσομοίωση πραγματοποιήθηκε για χρονικό διάστημα $T = 20s$, με βήμα $\Delta t = 0.01s$. Παρουσιάζονται παρακάτω οι γραφικές παραστάσεις των καταστάσεων, των σφαλμάτων και των εκτιμήσεων παραμέτρων του συστήματος.






||x(t) – x̂(t)|| συνολικό σφάλμα
Σφάλμα
Χρόνος (s)


Εκτιμήσεις παραμέτρων θ(t)
θ1 (a11)
θ2 (a12)
θ3 (b1)
θ4 (a21)
θ5 (a22)
θ6 (b2)
Τιμή
Χρόνος (s)
×10-3

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

- **Καταστάσεις $x(t)$ και εκτιμήσεις $\hat{x}(t)$:** Παρατηρούμε ότι η ετκιμησή μας ακολουθεί πολύ κοντά το πραγματικό σύστημα. Η σύγκλιση πραγματοποιείται σχετικά γρήγορα(περίπου 4 δευτερόλεπτα)

- **Σφάλματα καταστάσεων $e_{x1}(t), e_{x2}(t)$:** Τα σφάλματα καταστάσεων συγκλίνουν γρήγορα προς το μηδέν και παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι μικρές ταλαντώσεις που παρατηρούνται είναι αναμενόμενες λόγω του στοχαστικού σήματος εισόδου και δεν υπερβένουν τιμές της τάξεως του 0.1.

- **Συνολικό σφάλμα $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$:** Το συνολικό σφάλμα μειώνεται γρήγορα και φτάνει στο 0 με μικρές ταλαντώσεις. Επιβεβαιώνουμε έτσι την ευστάθεια του εκτιμητή και την ικανότητά του να προσαρμόζεται γρήγορα στις δυναμικές του συστήματος.

- **Εκτιμήσεις παραμέτρων $\theta(t)$:** Οι παράμετροι συγκλίνουν με ελάχιστες διακυμάνσεις, αρα μπορούμε να πούμε ότι η είσοδος μας προκαλέι επαρκή διέγερση και επιτρέπει ακριβή προσαρμογή του μοντέλου μας.

β) Στο ερώτημα αυτό, εξετάζουμε την περίπτωση όπου το σύστημα περιέχει ένα πρόσθετο σφάλμα πόλωσης $\omega(t) \in R^2$, το οποίο είναι άγνωστο αλλά φραγμένο. Συγκεκριμένα, υποθέτουμε ότι ισχύει $\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}$, για κάθε $t \geq 0$ και για κάποια σταθερά $\bar{\omega} > 0$. Στόχος είναι να διερευνήσουμε αν ο εκτιμητής μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητική απόδοση υπό την παρουσία αυτής της διαταραχής.

Σχεδίαση Εκτιμητή

Το σύστημα περιλαμβάνει ένα επιπλέον φραγμένο σφάλμα πόλωσης $\omega(t)$, θα τροποποιήσουμε τον εκτιμητή ώστε να εξασφαλιστεί η ευστάθειά του. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται η τεχνική σ-τροποποίησης.
Η βασική μορφή της τροποποιημένης δυναμικής των παραμέτρων είναι:

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = \Gamma\phi(t)e_y(t) - \Gamma\Sigma\hat{\theta}(t)$$

όπου $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_6)$ είναι διαγώνιος πίνακας με μικρές θετικές σταθερές σ_i, οι οποίες λειτουργούν ως όροι απόσβεσης.
Η μέθοδος προβολής διατηρείται ώστε να διατηρούνται οι εκτιμήσεις $\theta(t)$ εντός επιτρεπτών ορίων, όπως και στο ερώτημα (α).

Ανάλυση Ευστάθειας

Έστω ότι το σύστημα περιγράφεται από τη σχέση:

$$y(t) = \theta^\top \phi(t) + \omega(t)$$

όπου $\omega(t) \in R^2$, με $\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}$, για κάθε $t \geq 0$. Ορίζουμε το σφάλμα εξόδου ως:

$$e_y(t) = y(t) - \hat{y}(t) = \omega(t) - \hat{\theta}^\top(t)\phi(t)$$

με $\tilde{\theta}(t) = \hat{\theta}(t) - \theta$, το σφάλμα παραμέτρων.
Θεωρούμε τη συνάρτηση Lyapunov:

$$V(t) = \frac{1}{2}\|\tilde{\theta}(t)\|^2 \Rightarrow \dot{V}(t) = \tilde{\theta}^\top(t)\dot{\tilde{\theta}}(t)$$

Με βάση τον νόμο προσαρμογής (χωρίς σ-τροποποίηση):

$$\dot{\hat{\theta}}(t) = \Gamma\phi(t)e_y(t) \Rightarrow \dot{\tilde{\theta}}(t) = -\Gamma\phi(t)e_y(t)$$

Άρα:

$$\dot{V}(t) = -e_y(t) \cdot \Gamma \cdot \phi^\top(t)\tilde{\theta}(t)$$

Αλλά επειδή:

$$e_y(t) = -\tilde{\theta}^\top(t)\phi(t) + \omega(t) \Rightarrow \phi^\top(t)\tilde{\theta}(t) = \omega(t) - e_y(t)$$

τελικά:

$$\dot{V}(t) = \Gamma e_y(t)\left(\omega(t) - e_y(t)\right) \Rightarrow \dot{V}(t) = \Gamma\left(\|e_y(t)\| \cdot \|\omega(t)\| - \|e_y(t)\|^2\right)$$

Χρησιμοποιώντας ότι $\|\omega(t)\| \leq \bar{\omega}$, έχουμε:

$$\dot{V}(t) \leq \Gamma\|e_y(t)\|(\bar{\omega} - \|e_y(t)\|)$$

Άρα:

- Αν $\|e_y(t)\| > \bar{\omega}$, τότε $\dot{V}(t) < 0$ $V(t)$ είναι αυστηρά φθίνουσα και $\hat{\theta}(t)$ συγκλίνει.

Γνωρίζουμε επίσης ότι:

$$\|e_y(t)\| \leq \|\tilde{\theta}(t)\| \cdot \|\phi(t)\| + \|\omega(t)\| \leq \|\tilde{\theta}(t)\| \cdot \phi_{\max} + \bar{\omega}$$

Καθώς $\tilde{\theta}(t) \to 0$, και $\phi(t)$ είναι φραγμένο $\|e_y(t)\|$ είναι τελικά φραγμένο άρα

$$\exists T_f > 0 \text{ τέτοιος ώστε } \|e_y(t)\| \leq \bar{\omega}, \quad \forall t \geq T_f$$

Άρα το σφάλμα εξόδου είναι τελικά φραγμένο: $e_y(t)$ είναι Uniformly Ultimately Bounded(UUB).

Ρυθμίσεις Προσομοίωσης

Στην προσομοίωση χρησιμοποιήσαμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

- Η προσομείωση τρέχει για: $T = 20\,\text{sec}$, με βήμα δειγματοληψίας $\Delta t = 0.01\,\text{sec}$.
- Ο συνολικός αριθμός δειγμάτων είναι $N = \frac{T}{\Delta t} + 1 = 2001$.
- Το πραγματικό δυναμικό σύστημα περιγράφεται από:

$$A = \begin{bmatrix} -2.15 & 0.25 \\ -0.75 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1.5 \end{bmatrix}$$

- Οι αρχικές εκτιμήσεις των παραμέτρων (από grid search):

$$\hat{\theta}(0) = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 0.1 \\ -1.1 \\ -2.3 \\ 1.7 \end{bmatrix}$$

- Ο πίνακας προσαρμογής(πάλι ο βέλτιστος απο grid search):

$$\Gamma = \text{diag}(3.000,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010,\ 0.010)$$

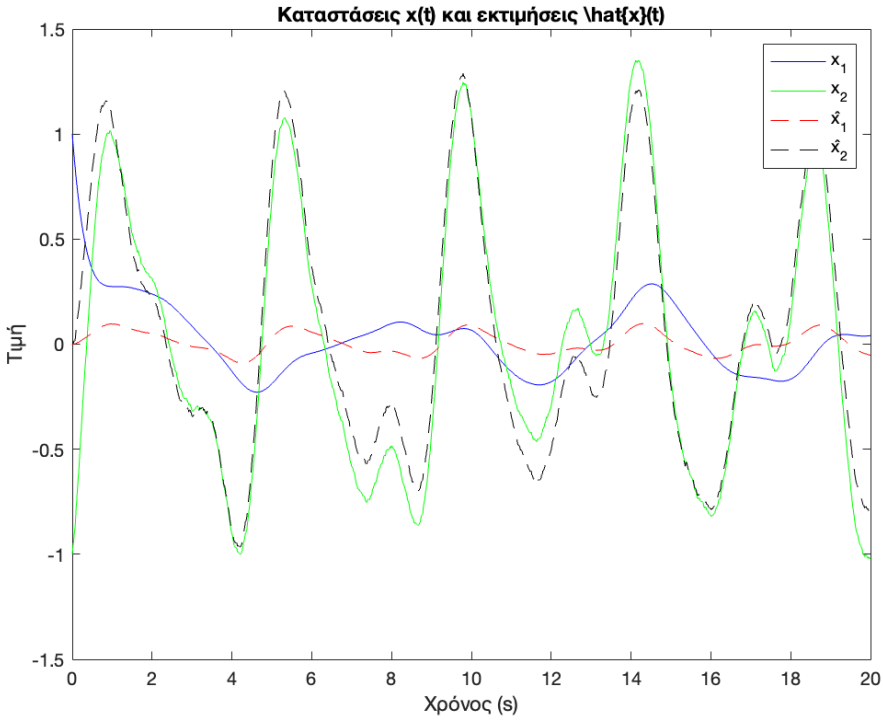
- Οι σταθερές απόσβεσης για τη σ-τροποποίηση(grid search):

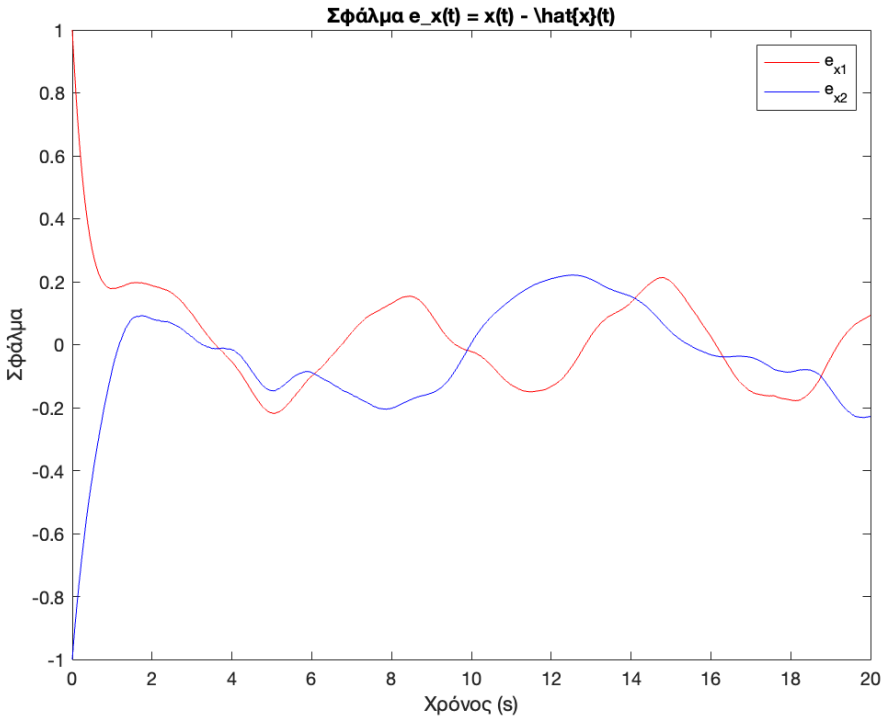
$$\sigma_1 = 0.3460, \quad \sigma_2 = 0.9524$$

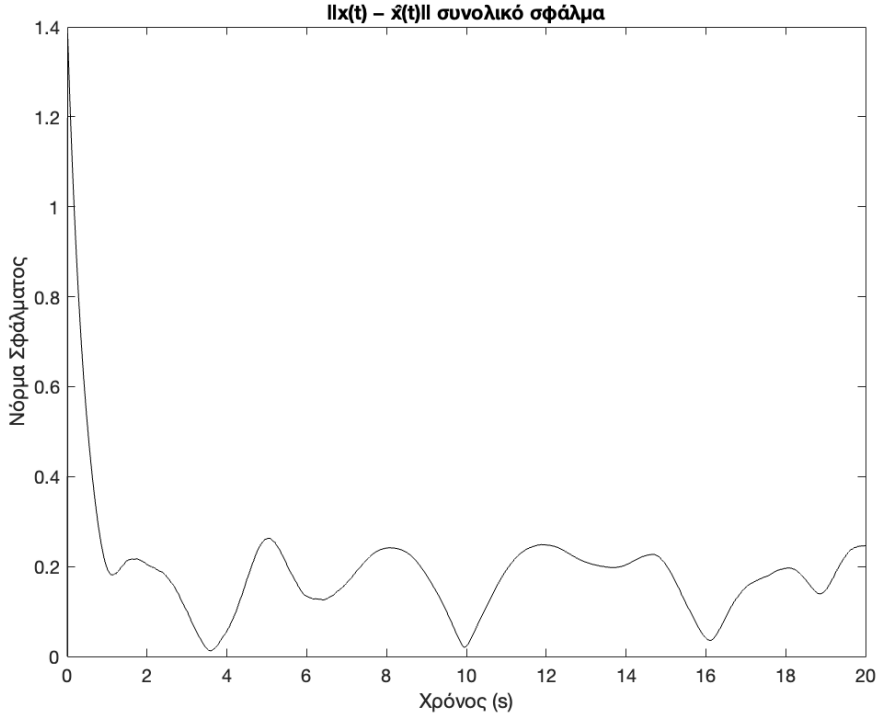
- Η είσοδος $u(t)$ παραμένει η ίδια με το προηγούμενο ερώτημα:

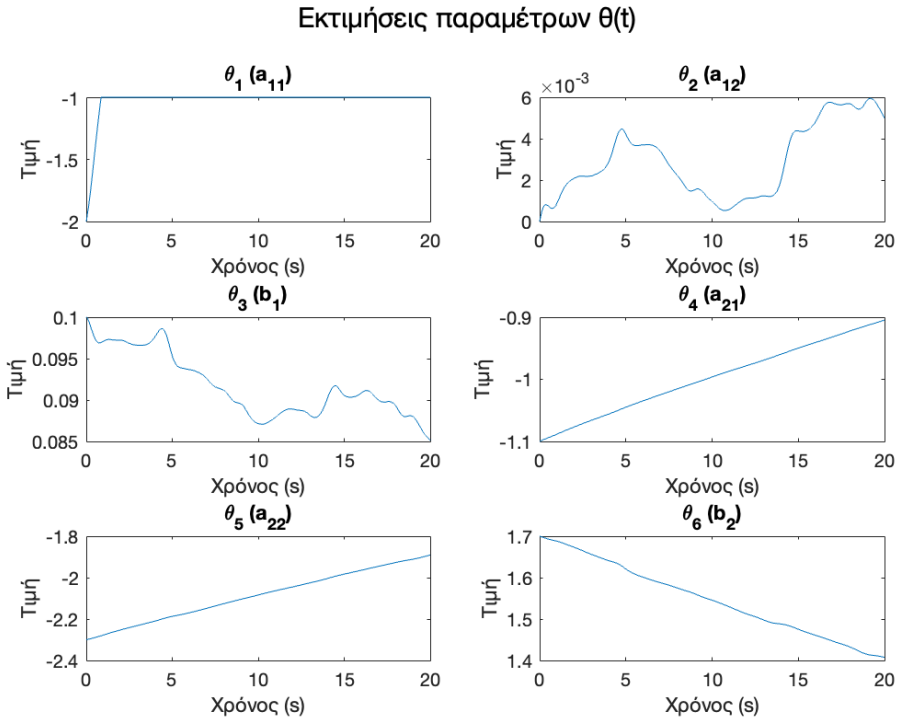
$$u(t) = 1.2\sin(1.5t) + 0.9\sin(2.8t) + 0.6\sin(4.2t) + 0.3 \cdot \text{randn}(t)$$

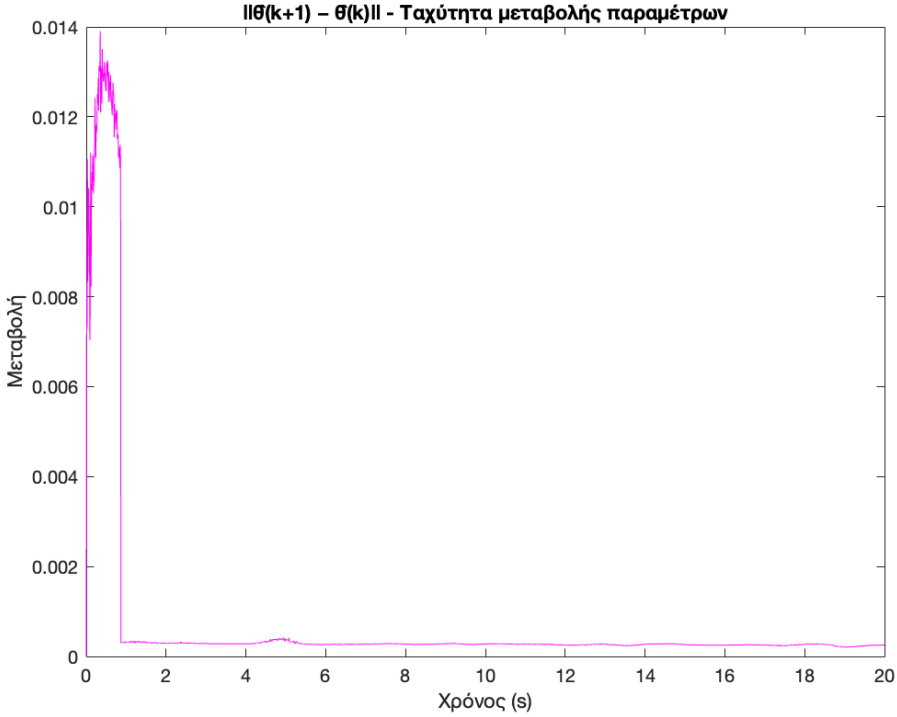
Αποτελέσματα Προσομοίωσης

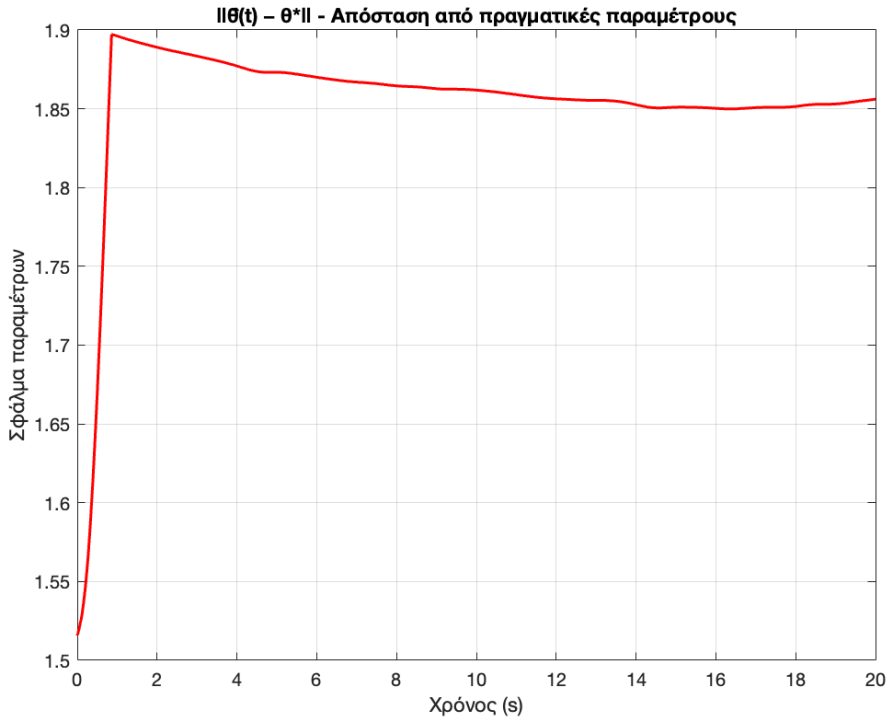





||x(t) – x̂(t)|| συνολικό σφάλμα
Νόρμα Σφάλματος
Χρόνος (s)


Εκτιμήσεις παραμέτρων θ(t)
θ1 (a11)
θ2 (a12)
θ3 (b1)
θ4 (a21)
θ5 (a22)
θ6 (b2)
Τιμή
Χρόνος (s)
×10-3


||θ(k+1) – θ(k)|| - Ταχύτητα μεταβολής παραμέτρων
Μεταβολή
Χρόνος (s)
0.014
0.012
0.01
0.008
0.006
0.004
0.002
0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20


||θ(t) – θ*|| - Απόσταση από πραγματικές παραμέτρους
Σφάλμα παραμέτρων
Χρόνος (s)
1.9
1.85
1.8
1.75
1.7
1.65
1.6
1.55
1.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων

Η εισαγωγή της διαταραχής πόλωσης $\omega(t)$ είχε σημαντική επίδραση στην ακρίβεια του συστήματος εκτίμησης. Συγκεκριμένα:

- **Διάγραμμα 1:** Οι εκτιμήσεις $\hat{x}_1(t)$ και $\hat{x}_2(t)$ παρουσιάζουν εμφανείς αποκλίσεις από τις πραγματικές τιμές, ιδιαίτερα για το $\hat{x}_1(t)$. Η σύγκλιση είναι αργή και η ποιότητα εκτίμησης μικρότερη σε σχέση με το ερώτημα (α).

- **Διάγραμμα 2:** Τα σφάλματα $e_{x1}(t)$ και $e_{x2}(t)$ ξεκινούν υψηλά και δεν αποσβένονται πλήρως. Η ταλάντωση δείχνει την επίδραση της πόλωσης.

- **Διάγραμμα 3:** Το συνολικό σφάλμα $\|x(t) - \hat{x}(t)\|$ μειώνεται αλλά σταθεροποιείται σε μέση τιμή γύρω στο 0.2. Το τετραγωνικό μέσο σφάλμα (ΜΣΕ) είναι 0.19, σε αντίθεση με το 0.017 του ερωτήματος (α).

- **Διάγραμμα 4:** Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων $\theta(t)$ παρουσιάζουν μερική ή καθόλου σύγκλιση. Ορισμένες παραμένουν σχεδόν σταθερές, υποδεικνύοντας αδυναμία προσαρμογής.

- **Διάγραμμα 5:** Η ταχύτητα μεταβολής $\|\theta(k+1) - \theta(k)\|$ είναι υψηλή στην αρχή αλλά σχεδόν μηδενίζεται, επιβεβαιώνοντας ότι το σύστημα είναι ευσταθές.

- **Διάγραμμα 6:** Η απόσταση απο τις πραγματικές παραμέτρους αν και δεν είναι η επιθυμητή είναι τουλάχιστον σταθερή, επιβεβαιώνεται ξανά η ευστάθεια/σταθερότητα του συστήματος.

Συμπερασματικά, η παρουσία του $\omega(t)$ επηρεάζει αρνητικά την πρόβλεψη των παραμέτρων αλλά δεν επηρεάζει την ευστάθεια του συστήματος. Το σύστημα παραμένει ευσταθές λόγω της χρήσης της σ-τροποποίησης.

Θέμα 2

Σκοπός του θέματος είναι η μελέτη της διαδικασίας επιλογής και αξιολόγησης μοντέλου για την προσέγγιση ενός άγνωστου μη-γραμμικού δυναμικού συστήματος της μορφής:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), \theta)$$

όπου $f : R \times R \to R$ είναι μία άγνωστη μη-γραμμική συνάρτηση, $x(t)$ είναι η έξοδος του συστήματος και $u(t)$ η είσοδος, οι οποίες θεωρούνται μετρήσιμες, και $\theta = [\theta_1, \theta_2]^\top$ είναι ένα σταθερό διάνυσμα παραμέτρων.
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, υποθέτουμε ότι η μορφή της $f(x, u, \theta)$ είναι γνωστή και δίνεται από:

$$f(x, u, \theta) = -x^3 + \theta_1 \tanh(x) + \theta_2 \cdot \frac{1}{1 + x^2} + u$$

με τις παραμέτρους $\theta_1, \theta_2 \in [0.5, 2]$ και είσοδο $u(t)$ επιλογής μας.

- **(α)** Σχεδιασμός διαδικασίας επιλογής δομής μοντέλου με χρήση συναρτήσεων βάσης και εκτίμηση παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. Θα γίνει σύγκριση υποψήφιων μοντέλων με εγκάρσια αξιολόγηση.
- **(β)** Επιλογή τελικής μορφής μοντέλου που ελαχιστοποιεί το συνολικό σφάλμα μοντελοποίησης και την πολυπλοκότητα. Αξιολόγηση σταθερότητας με χρήση διαφορετικών δεδομένων ελέγχου.

α)

Για την υλοποίηση του εκτιμητή χρησιμοποιήθηκε η αναδρομική εκδοχή της μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων σε διακριτό χρόνο, με προσθήκη όρου εξασθένησης μνήμης. Συγκεκριμένα:

Η θεωρητική μορφή του εκτιμητή σε συνεχή χρόνο βασίζεται στην αναδρομική μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων με ρυθμό εξασθένησης μνήμης $\beta > 0$. Οι διαφορικές εξισώσεις που περιγράφουν τη δυναμική του συστήματος είναι:

$$\begin{aligned}
\dot{P}(t) &= \beta P(t) - P(t)\,\phi(t)\phi^\top(t)\,P(t) \\
\dot{\hat{\theta}}(t) &= P(t)\,e_y(t)\,\phi(t) \\
\hat{\theta}(0) &= \hat{\theta}_0, \quad P(0) = Q_0^{-1}, \quad \beta > 0
\end{aligned}$$

- Επιλέγεται ως αρχική εκτίμηση των παραμέτρων: $\hat{\theta}(0) = \mathbf{0}$
- Ο πίνακας συνδιακύμανσης αρχικοποιείται ως: $P(0) = 1000 \cdot I$, ώστε να δηλώνεται πλήρης άγνοια αρχικά.
- Ο συντελεστής εξασθένησης β τίθεται ως $\beta = 0.01$.

Δημιουργία διανυσμάτων βάσης

Η διαδικασία κατασκευής των μοντέλων βασίστηκε στη χρήση συναρτήσεων βάσης, οι οποίες εφαρμόζονται πάνω σε ένα διάνυσμα καθυστερημένων εισόδων και εξόδων. Το διάνυσμα αυτό έχει τη γενική μορφή:

$$\phi(t) = [y(t-1)\ y(t-2)\ \dots\ y(t-n)\ \ u(t-1)\ u(t-2)\ \dots\ u(t-m)]$$

Η επιλογή των καθυστερήσεων n, m εξαρτάται από την εφαρμογή και επηρεάζει τη διάσταση d του διανύσματος $\phi(t)$.
Για τη δημιουργία των συναρτήσεων βάσης, χρησιμοποιήθηκε η **μέθοδος του γινομένου**. Σύμφωνα με αυτήν, κάθε συνάρτηση βάσης προκύπτει ως γινόμενο από απλές συναρτήσεις μίας μεταβλητής (π.χ. πολυωνυμικές ή Gaussian), όπως περιγράφεται παρακάτω:

$$g_k(\phi) = g_k(\phi, \alpha_k, \beta_k) = \prod_{i=1}^{d} \mu\left(\beta_k^i(\phi_i - \alpha_k^i)\right)$$

Όπου $\mu(\cdot)$ είναι μία κατάλληλη συνάρτηση, και τα α_k^i, β_k^i είναι παράμετροι ολίσθησης και κλιμάκωσης αντίστοιχα.
Χρησιμοποιούμε συνολικά 7 μοντέλα, τα οποία διαφέρουν τόσο στον τύπο των συναρτήσεων βάσης όσο και στον αριθμό βάσεων και διαστάσεων. Το μοντέλο με πολυωνυμικές βάσεις κατασκευάζεται π.χ. ως εξής:

- Χρησιμοποιούνται καθυστερημένα σήματα $x(t-1), x(t-2), u(t-1)$
- Υπολογίζονται 10 βάσεις: όροι πρώτου, δεύτερου βαθμού και διασταυρούμενοι(πχ γινόμενα όρων ή όροι στο τετράγωνο)

Ο πίνακας που ακολουθεί συνοψίζει τα μοντέλα που χρησιμοποιήθηκαν:

Μοντέλο	**Τύπος βάσεων**	**Πλήθος βάσεων**	**Διάσταση** d
1	Πολυωνυμικό	10	3
2	Πολυωνυμικό	15	3
3	Πολυωνυμικό	5	7
4	Gaussian	10	3
5	Gaussian	5	3
6	Πολυωνυμικό	5	5
7	Gaussian	5	5

Προετοιμασία Δεδομένων

Τα δεδομένα εκπαίδευσης δημιουργούνται μέσω ανεξάρτητου αρχείου MATLAB (`generate_data.m`), το οποίο επιλύει αριθμητικά ένα μη-γραμμικό δυναμικό σύστημα και εξάγει τα απαραίτητα σήματα εισόδου και εξόδου. Συγκεκριμένα, δημιουργούνται:

- Διανύσματα χρόνου t σε χρονικό διάστημα 20 δευτερολέπτων, με 2000 σημεία
- Σήμα εισόδου $u(t)$
- Κατάσταση $x(t)$
- Παράγωγος $\dot{x}(t)$, η οποία χρησιμοποιείται ως τιμή-στόχος

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε μορφή .mat και εισάγονται στο μοντέλο μας κατά την εκπαίδευση και αξιολόγηση.

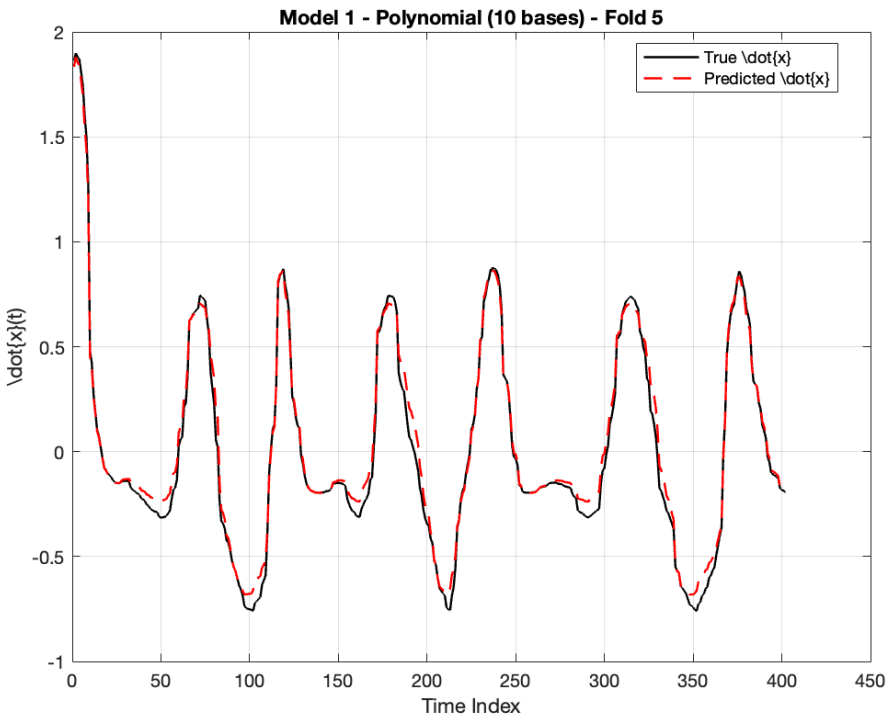
Βασικός κώδικας για αξιολόγηση των μοντέλων

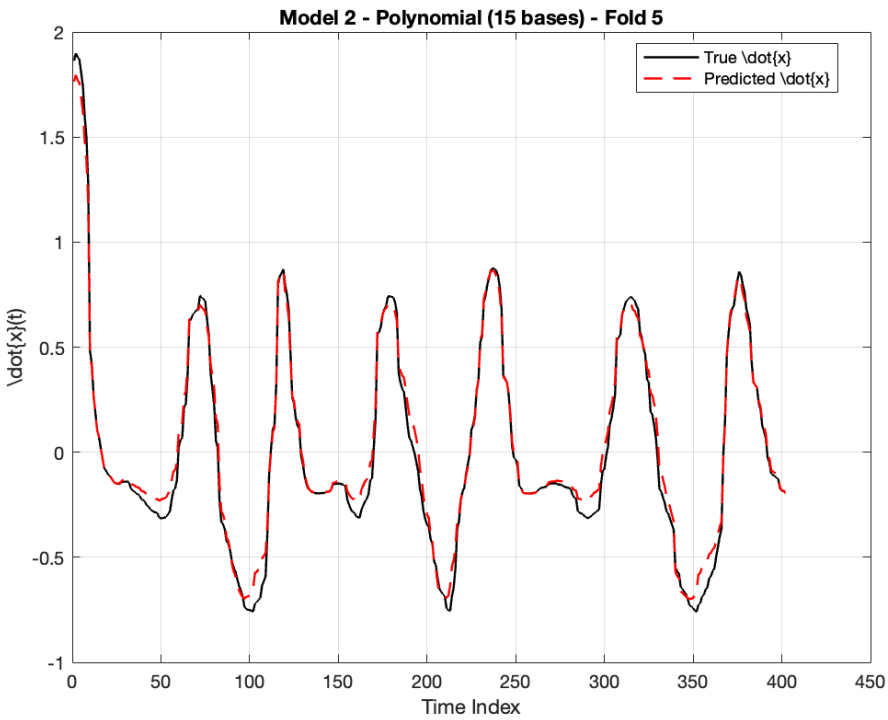
Ο βασικός κώδικας υλοποιεί τη διαδικασία εκπαίδευσης και αξιολόγησης όλων των μοντέλων που έχουν κατασκευαστεί. Αρχικά, φορτώνονται τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί(data.mat) και κατασκευάζονται τα διανύσματα εισόδου $\phi(t)$ για κάθε χρονικό δείγμα, απο τα οποία τελικά φτιάχνονται και οι συναρτήσεις βάσεις.
Στη συνέχεια, εφαρμόζεται η τεχνική της K-fold διασταυρούμενης επικύρωσης (με $K = 5$). Για κάθε fold:

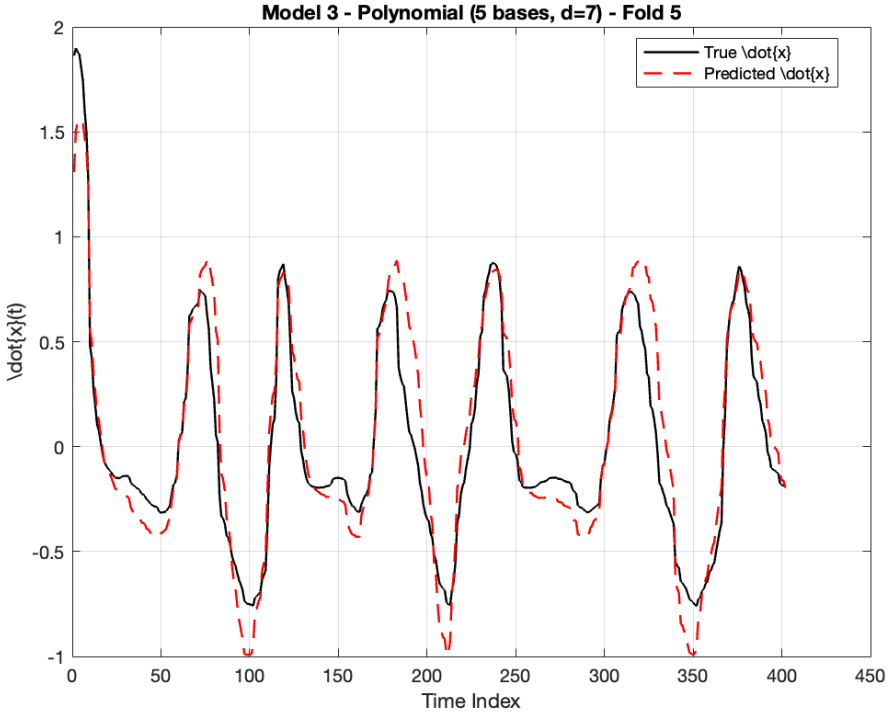
- Διαχωρίζονται τα δεδομένα σε σύνολο εκπαίδευσης(80%) και ελέγχου(20%)
- Δημιουργείται ο πίνακας βάσεων Φ μέσω της αντίστοιχης συνάρτησης μοντέλου
- Γίνεται εκτίμηση των παραμέτρων μέσω της μεθόδου RLS
- Υπολογίζεται το MSE τόσο για το σύνολο εκπαίδευσης όσο και για το σύνολο ελέγχου

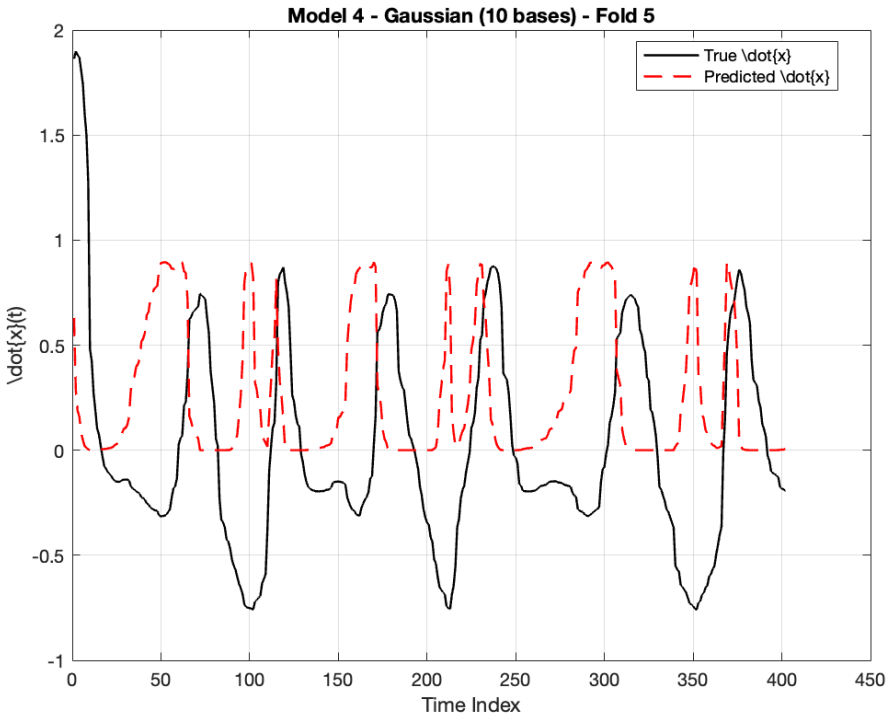
Για κάθε μοντέλο καταγράφονται οι μέσες τιμές σφάλματος (MSE) από τα 5 φολδς. Τέλος, παράγεται συγκριτικό **ραβδόγραμμα** που απεικονίζει το **train/test MSE** για όλα τα μοντέλα.

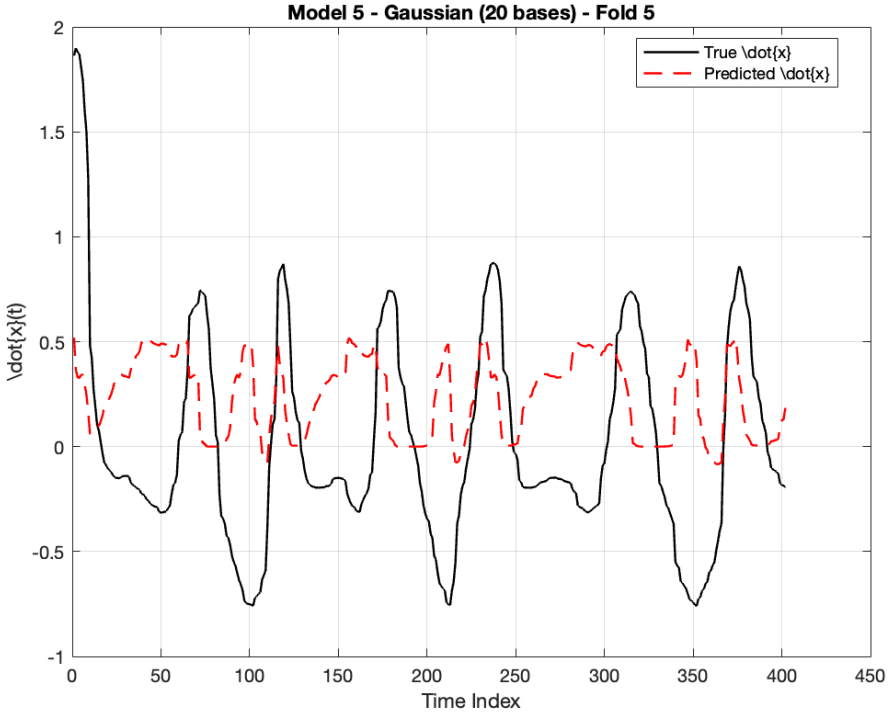
Αποτελέσματα Προσομοίωσης

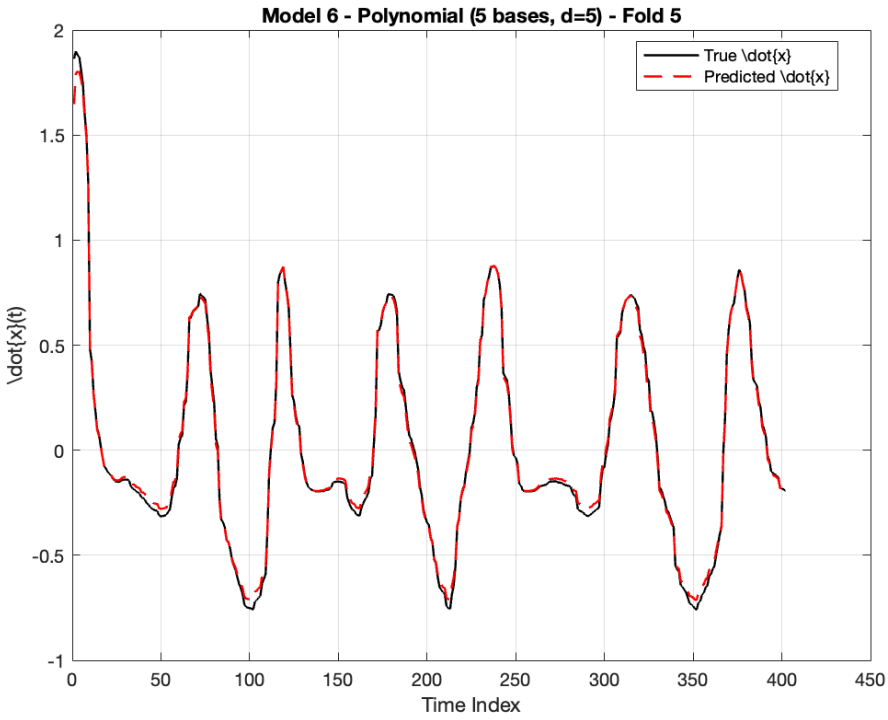


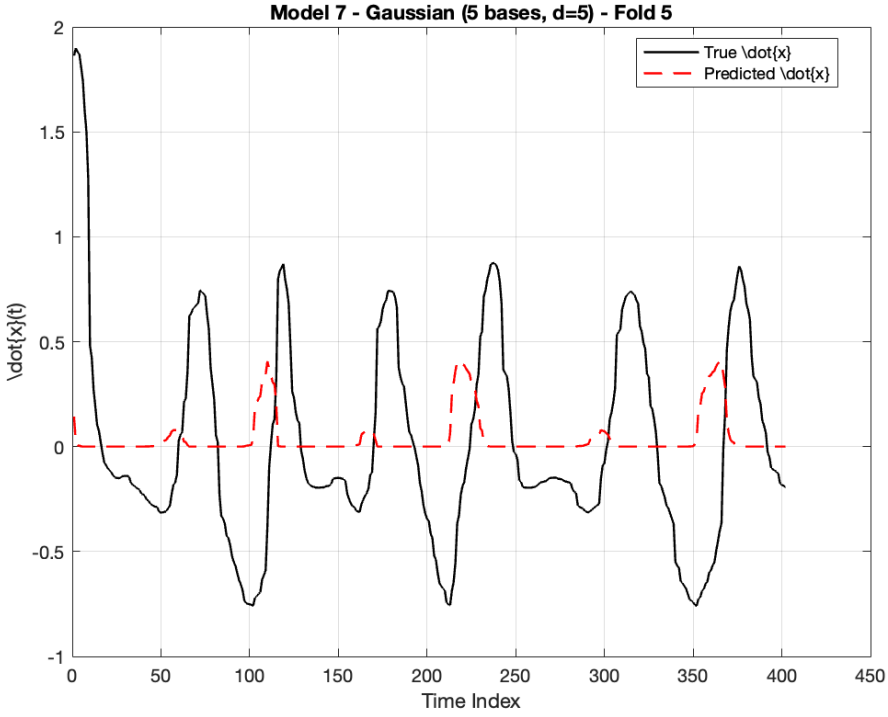


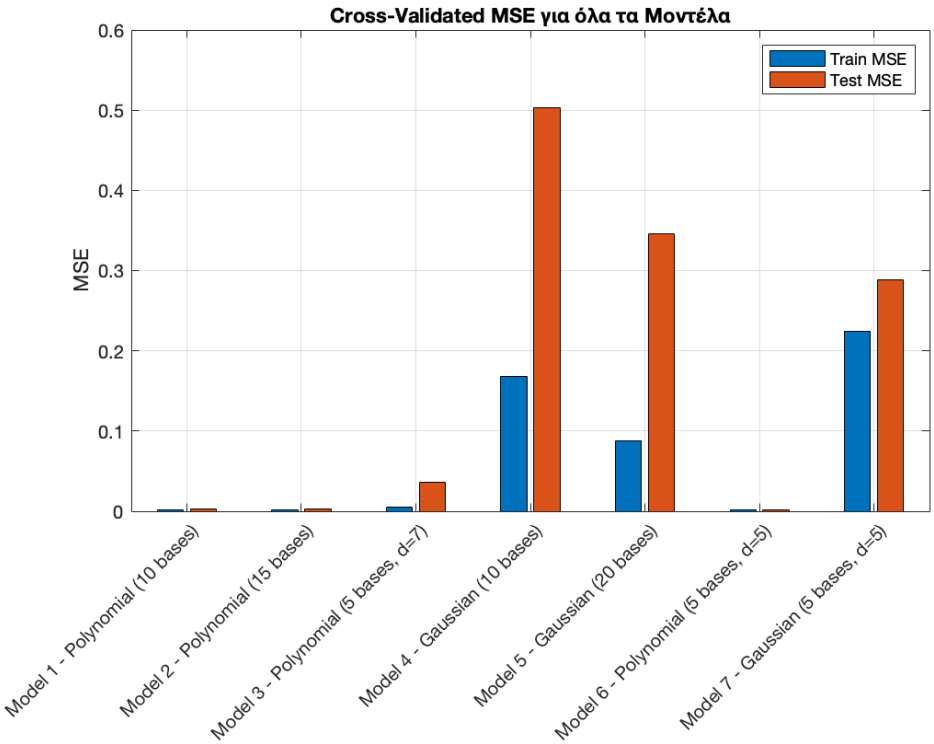

Model 3 - Polynomial (5 bases, d=7) - Fold 5
True \dot{x}
Predicted \dot{x}
\dot{x}(t)
Time Index
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Model 4 - Gaussian (10 bases) - Fold 5
True \dot{x}
Predicted \dot{x}
\dot{x}(t)
Time Index
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Model 5 - Gaussian (20 bases) - Fold 5
True \dot{x}
Predicted \dot{x}
\dot{x}(t)
Time Index
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Model 6 - Polynomial (5 bases, d=5) - Fold 5
True \dot{x}
Predicted \dot{x}
\dot{x}(t)
Time Index
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Model 7 - Gaussian (5 bases, d=5) - Fold 5
True \dot{x}
Predicted \dot{x}
\dot{x}(t)
Time Index
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450


Cross-Validated MSE για όλα τα Μοντέλα
Train MSE
Test MSE
MSE
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
Model 1 - Polynomial (10 bases)
Model 2 - Polynomial (15 bases)
Model 3 - Polynomial (5 bases, d=7)
Model 4 - Gaussian (10 bases)
Model 5 - Gaussian (20 bases)
Model 6 - Polynomial (5 bases, d=5)
Model 7 - Gaussian (5 bases, d=5)

Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Προσομοίωσης

Συγκρίναμε τα μοντέλα με βάση το (MSE), όσο και στην οπτική συμφωνία μεταξύ της πραγματικής και εκτιμώμενης παραγώγου $\dot{x}(t)$. Συνοπτικά είδαμε τα παρακάτω.

- **Model 1 – Polynomial (10 bases)**: Εξαιρετική απόδοση, με σχεδόν πλήρη ταύτιση των καμπυλών.
- **Model 2 – Polynomial (15 bases)**: Παρόμοια υψηλή απόδοση με το Μοντέλο 1, χωρίς σημαντικά οφέλη από την αύξηση του αριθμού βάσεων, το αποφεύγουμε λόγω πιθανής υπερπροσαρμογής.
- **Model 3 – Polynomial (5 bases, $d = 7$)**: Η εκτίμηση παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις από την πραγματική καμπύλη.
- **Model 4 – Gaussian (10 bases)**: Παρουσιάζει αποτυχία στην εκτίμηση, με τη μορφή των εκτιμώμενων καμπυλών να απέχει σημαντικά από την πραγματική συμπεριφορά του συστήματος.
- **Model 5 – Gaussian (20 bases)**: Η αύξηση του αριθμού βάσεων δεν βελτίωσε την απόδοση. Η εκτίμηση παρέμεινε ανακριβής άρα η gaussian δεν είναι καλή λύση στο πρόβλημα μας.
- **Model 6 – Polynomial (5 bases, $d = 5$)**:Πολύ καλή εκτίμηση, παρά τον μικρότερο αριθμό βάσεων λόγω της αύξησης της διάστασης ο εκτιμητής συνεχίζει να λειτουργεί καλά.
- **Model 7 – Gaussian (5 bases, $d = 5$)**:Δεν αποδίδει καλά, όπως και τα υπόλοιπα Gaussian μοντέλα.

Συνολικά, τα πολυωνυμικά μοντέλα είναι προτιμότερα στο πρόβλημα μας όπως βλέπουμε τόσο ως προς το MSE όσο και στην οπτική ακρίβεια της πρόβλεψης. Αντιθέτως, τα Gaussian μοντέλα παρουσίασαν ιδιαίτερα υψηλά σφάλματα, πιθανόν λόγω ανεπαρκούς παραμετροποίησης (π.χ. επιλογής κέντρων ή διασπορών).

β)

Το ολοκλήρωμα σφάλματος $\int_0^t e^2(\tau)\,d\tau$ ταυτίζεται ουσιαστικά με το συνολικό τετραγωνικό σφάλμα της μοντελοποίησης(MSE), το οποίο ήδη έχει υπολογιστεί για κάθε υποψήφιο μοντέλο στο ερώτημα (α).
Η τελική επιλογή μοντέλου βασίστηκε σε:

- Το **τελικό σφάλμα γενίκευσης** (MSE),
- Την **πολυπλοκότητα του μοντέλου**, δηλαδή τον αριθμό των βάσεων ϕ,
- Την **σταθερότητα της εκτίμησης**, όπως προκύπτει από τα διαγράμματα.

Παρακάτω παρατίθεται συγκριτικός πίνακας απόδοσης των μοντέλων:

Μοντέλο	**Βάσεις / Διάσταση**	**Train MSE**	**Test MSE**
Model 1	Πολυωνυμικό (10)	0.001652	0.002735
Model 2	Πολυωνυμικό (15)	0.001637	0.003264
Model 3	Πολυωνυμικό (5), $d = 7$	0.004592	0.036103
Model 4	Gaussian (10)	0.168192	0.503445
Model 5	Gaussian (20)	0.088145	0.345527
Model 6	Πολυωνυμικό (5), $d = 5$	0.001808	**0.001431**
Model 7	Gaussian (5), $d = 5$	0.223811	0.288254

Σχολιασμός:

- Το **Model 6** παρουσιάζει τη βέλτιστη συμπεριφορά, με το χαμηλότερο Test MSE και πολυπλοκότητα σαν τις άλλες υποψήφιες επιλογές, καθιστώντας το την τελική και καλύτερη επιλογή.
- Όλα τα **Gaussian** μοντέλα παρουσιάζουν υψηλό σφάλμα.
- Το **Model 1** είναι το 2ο καλύτερο σε απόδοση, αλλά με ελαφρώς υψηλότερο σφάλμα και περισσότερες βάσεις.

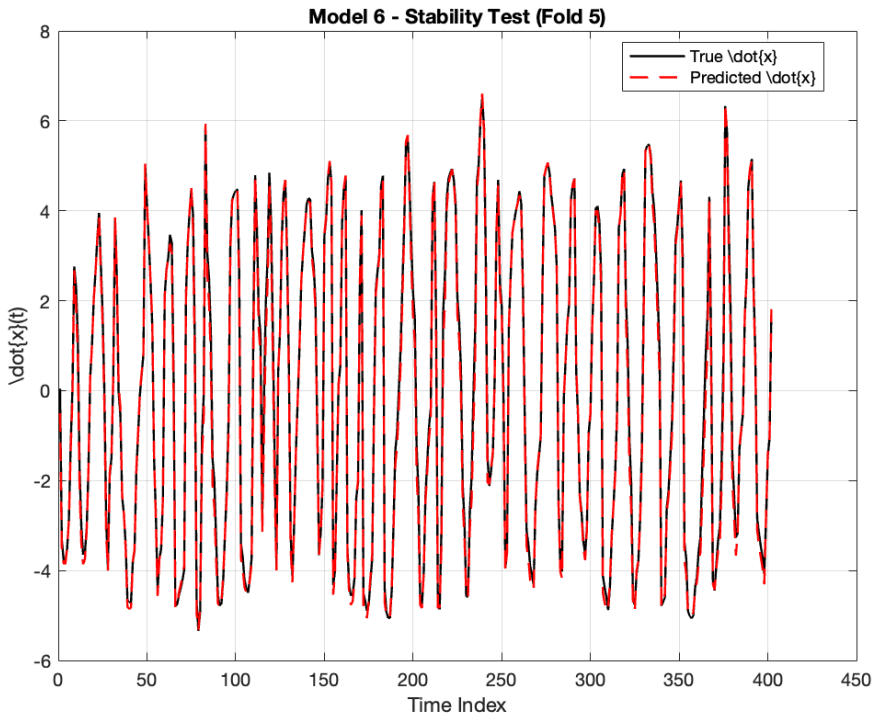
Η τελική επιλογή μας είναι το **Model 6**.

Έλεγχος για Σταθερότητα του Μοντέλου με Νέα Είσοδο

Για την αξιολόγηση της σταθερότητας του συστήματος υπό πιο ποικιλόμορφη είσοδο, τροποποιούμε την αρχική συνάρτηση εισόδου $u(t)$ ως εξής:

$$u(t) = \sin(t) + 5\cos(10t) + 0.5\sin(3t + \tfrac{\pi}{4}) + e^{-0.1t}\cos(7t) + 0.3\sin(20t)$$

Με αυτή τη νέα είσοδο, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία δημιουργίας δεδομένων και επιλύουμε το δυναμικό σύστημα και παίρνουμε αποτέλεσμα:



Σχήμα 1: *

Σχολιασμός: Παρατηρούμε ότι με τα νέα δεδομένα, η προσέγγισή μας παραμένει πολύ καλή. Το μοντέλο προβλέπει με ακρίβεια την παράγωγο $\dot{x}(t)$, ακόμα και υπό την επίδραση σύνθετης και ταλαντωτικής εισόδου.

Μέσοι όροι σφάλματος:

Avg Train MSE: 0.052144

Avg Test MSE: 0.065338